

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 3-1 แสดงการทำงานของคำสั่ง insmod และ rmmod	8
รูปที่ 3-2 แสดงโครงสร้างโดยรวมของระบบ	9
รูปที่ 3-3 แสดงลักษณะโครงสร้างของ Crane controller device driver	10
รูปที่ 3-4 แสดง state diagram ของระบบ	13
รูปที่ 3-5 แสดง sequence diagram ของระบบ	14
รูปที่ 3-6 แสดงขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชัน init_module()	15
รูปที่ 3-7 แสดงขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการสั่งให้เครนเคลื่อนที่	16
รูปที่ 3-8 แสดงขั้นตอนการทำงานเมื่อมีอินเตอร์รัพ	17
รูปที่ 3-9 แสดงขั้นตอนการทำงานของ Move_to_00 ()	18
รูปที่ 3-10 แสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ Embedded Linux Server	19
รูปที่ 3-11 แสดง Block diagram ของวงจรเครนอินเตอร์เฟส	20
รูปที่ 3-12 แสดงวงจรรับสัญญาณ dry contact จากอุปกรณ์ภายนอก	21
รูปที่ 3-13 แสดงวงจรรับสัญญาณจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ภายนอก	21
รูปที่ 3-14 แสดงวงจรการปรับระดับสัญญาณที่ส่งไปยังสแต็ปมอเตอร์	22
รูปที่ 3-15 แสดงวงจรเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อจ่ายไฟให้กับสแต็ปมอเตอร์	22
รูปที่ 3-16 แสดงลักษณะโครงสร้างของเครน	23
รูปที่ 3-17 แสดงลักษณะโครงสร้างของโครง	24
รูปที่ 3-18 แสดงแผ่นวงจรเครนอินเตอร์เฟสหลังจากประกอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว	41
รูปที่ 3-19 แสดงวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย	41
รูปที่ 3-20 แสดงการติดตั้งสแต็ปมอเตอร์ควบคุมแวนอน	43
รูปที่ 3-21 แสดงการติดตั้งสแต็ปมอเตอร์ควบคุมแวนตั้ง	43
รูปที่ 3-22 แสดงการติดตั้งลิมิตสวิตช์เข้ากับส่วนเคลื่อนที่แวนอน	44
รูปที่ 3-23 แสดงการติดตั้งโพเลียดสายพานแวนอน	44
รูปที่ 3-24 แสดงการใช้เคเบิลไทร์ในการปรับความตึงของสายพาน	45
รูปที่ 3-25 แสดงการติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่	45
รูปที่ 3-26 แสดงเครนและโครงที่สมบูรณ์	46
รูปที่ 4-1 แสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เมื่อระบบอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น	48
รูปที่ 4-2 แสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้กรอกตำแหน่งที่ต้องการให้เครนเคลื่อนที่	49
รูปที่ 4-3 แสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เมื่อเครนอยู่ในตำแหน่งเป้าหมาย	49